MATERI PRAKTIK

Membuat Project SPMB dengan Next.js, JavaScript, Laragon & MySQL

Tahap 1 — Membuat Project sampai Koneksi Database Berhasil

Target Akhir

Peserta didik dapat membuat project Next.js menggunakan JavaScript, menjalankannya melalui Node.js, membuat database MySQL melalui Laragon, serta melakukan pengujian koneksi Next.js ke MySQL.

Alur: Browser → Next.js → API/Server → MySQL → Laragon

1. Tujuan Pembelajaran

• Menjalankan Laragon dan MySQL.

• Memastikan Node.js dan npm tersedia.

• Membuat project Next.js dengan JavaScript.

• Menjalankan project Next.js.

• Membuat database MySQL untuk SPMB.

• Menginstal library koneksi database.

• Mengatur koneksi database.

• Menguji apakah Next.js berhasil terhubung ke MySQL.

2. Software yang Dibutuhkan

• Laragon

• Node.js

• Visual Studio Code

• Browser

3. LANGKAH 1 — Menjalankan Laragon

• Buka Laragon, kemudian klik **Start All**.

• Pastikan MySQL berstatus **Running**. Apache tidak wajib digunakan untuk menjalankan Next.js, tetapi boleh tetap berjalan.

4. LANGKAH 2 — Mengecek Node.js

• Di Terminal Laragon atau terminal VS Code, jalankan:

5. LANGKAH 3 — Membuat Folder Project

• Project dibuat di folder C:\laragon\www.

6. LANGKAH 4 — Membuat Project Next.js

• Jalankan perintah berikut dan ikuti pilihan yang disarankan.

```
node -v
npm -v
```

```
cd C:\laragon\www
```

```
npx create-next-app@latest spmb
```

Pilihan yang disarankan:

TypeScript → No
ESLint → Yes
Tailwind CSS → Yes
src/ directory → No
App Router → Yes
Customize import alias → No

Karena materi menggunakan JavaScript, pastikan project menghasilkan file seperti **page.js** dan **layout.js**, bukan file TypeScript.

7. LANGKAH 5 — Menjalankan Project

```
cd spmb
npm run dev
```

Buka **http://localhost:3000**. Jika halaman Next.js tampil, project berhasil dibuat.

8. LANGKAH 6 — Membuat Database SPMB

Buka **http://localhost/phpmyadmin**, pilih **New**, buat database dengan nama **spmb**, lalu klik **Create**.

9. LANGKAH 7 — Menginstal Library Database

Next.js tidak menyediakan koneksi MySQL secara otomatis. Kita menggunakan library **mysql2**.

```
npm install mysql2
```

10. LANGKAH 8 — Membuat File Koneksi Database

Di dalam project buat folder **lib**, kemudian buat file **db.js**.

```
spmb
■■■ app
■■■ lib
■   ■■■ db.js
■■■ public
■■■ package.json
■■■ ...
```

Isi file **lib/db.js**:

```
import mysql from "mysql2/promise";

const db = mysql.createPool({
  host: "127.0.0.1",
  user: "root",
  password: "",
  database: "spmb",
  port: 3306,
});

export default db;
```

Penjelasan konfigurasi:

Konfigurasi	Fungsi
host	Alamat server database lokal.
user	Username MySQL, umumnya root pada Laragon.
password	Password MySQL. Kosong jika tidak menggunakan password.
database	Nama database, yaitu spmb.
port	Port MySQL, umumnya 3306.

11. LANGKAH 9 — Membuat API untuk Testing

Buat folder **app/api/test-db**, lalu buat file **route.js**.

```
import db from "@/lib/db";

export async function GET() {
  try {
    const [rows] = await db.query("SELECT 1 AS berhasil");

    return Response.json({
      success: true,
      message: "Database berhasil terhubung",
      data: rows,
    });
  } catch (error) {
    return Response.json(
      {
        success: false,
        message: "Database gagal terhubung",
        error: error.message,
      },
      { status: 500 }
    );
  }
}
```

12. LANGKAH 10 — Menguji Koneksi Database

```
npm run dev
```

Buka browser:

```
http://localhost:3000/api/test-db
```

Jika berhasil, akan muncul JSON seperti:

```
{
  "success": true,
  "message": "Database berhasil terhubung",
  "data": [
    {
      "berhasil": 1
    }
  ]
}
```

Artinya **Next.js sudah berhasil terhubung dengan MySQL**.

13. Struktur Project Setelah Tahap 1

```
spmb
■
■■■ app
```

```
■   ■■■ api
■   ■   ■■■ test-db
■   ■       ■■■ route.js
■   ■■■ globals.css
■   ■■■ layout.js
■   ■■■ page.js
■
■■■ lib
■   ■■■ db.js
■
■■■ public
■■■ node_modules
■■■ package.json
■■■ next.config.mjs
```

14. Checklist Keberhasilan

No.	Pemeriksaan	Status
1	Laragon berjalan	■
2	MySQL Running	■
3	Node.js berhasil dicek	■
4	npm berhasil dicek	■
5	Project Next.js berhasil dibuat	■
6	Project menggunakan JavaScript	■
7	npm run dev berhasil	■
8	Database spmb berhasil dibuat	■
9	mysql2 berhasil diinstal	■
10	lib/db.js berhasil dibuat	■
11	API /api/test-db berhasil dibuat	■
12	Pesan Database berhasil terhubung muncul	■

15. Tugas Praktik Siswa

1. Buat project Next.js bernama **spmb** menggunakan JavaScript.
2. Buat database MySQL bernama **spmb**.
3. Install **mysql2**.
4. Buat **lib/db.js** untuk koneksi database.
5. Buat API **/api/test-db**.
6. Buktikan bahwa database berhasil terhubung.

16. Target Materi Berikutnya

Setelah koneksi berhasil, project dapat dilanjutkan secara bertahap: desain database SPMB → tabel calon_siswa dan jurusan → halaman Home → form pendaftaran → CRUD → dashboard admin.